ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (16 pont)

a) A cukortartalom fele szén-dioxid alakjában eltávozik, *1 pont*
az oldottanyag-tartalom egy része pedig az erjedés alatt oldhatatlan alakban kiválik. *1 pont*

b) Glükóz és fruktóz, *1 pont*
pentózok (vagy részletezve: pl. L-arabinóz, D-arabinóz, xilóz). *1 pont*

c) Az alkoholos erjedés során alakul borrá a must. *1 pont*

d) A folyamat lényege a szőlőcukor etanollá és szén-dioxiddá alakulása. *1 pont*
$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a rendezésért) *2 pont*

e) A glükóz, etanol és szén-dioxid szerkezeti képlete **(3x1 pont)**. *3 pont*

f) Mert az erjedésben szén-dioxid-gáz keletkezik, amely nagyobb sűrűségű, mint az azonos állapotú levegő, kiszorítja azt és fulladásos halált okozhat.
(Minden hasonló értelmű válasz elfogadható!) *1 pont*

g) Fehling-próbával a formilcsoportot tartalmazó vegyületek (vagy: aldehidek) mutathatók ki. *1 pont*

h) A must redukáló hatású pentózokat is tartalmaz, melyek az erjedési folyamatban nem vesznek részt (nem alakulnak alkohollá). *1 pont*

i) Oxidatív körülmények között a bor etanolja ecetsavvá alakul. *1 pont*
Az ecetsav szerkezeti képlete. *1 pont*

2. Egyszerű választás (13 pont)

1. **C**
2. **E**
3. **B**
4. **D**
5. **C**
6. **A**
7. **C**
8. **D**
9. **B**
10. **C**
11. **D**
12. **C**
13. **D**

3. Négyféle asszociáció (12 pont)

1. **A**
2. **D**
3. **D**
4. **B**
5. **C**
6. **A**
7. **D**
8. **D**
9. **C**
10. **D**
11. **C**
12. **A**

4. Táblázatos feladat (15 pont)

1.	A benzol szerkezeti képlete.		*1 pont*
2.	$C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$		*1 pont*
	Körülmények: cc. kénsav katalizátor.		*1 pont*
3.	Etán.		*2 pont*
4.	Az etán szerkezeti képlete.		*1 pont*
5.	Acetilén (etin).		*1 pont*
6.	Az acetilén szerkezeti képlete.		*1 pont*
7.	$C_2H_2 + 2{,}5\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + H_2O$		*2 pont*
8.	Az izoprén szerkezeti képlete.	**(Csak hibátlan képlet esetén!)**	*2 pont*
9.	Műgumigyártás.		*1 pont*
10.	Propén.		*1 pont*
11.	A propén szerkezeti képlete.		*1 pont*

A két pontot érő reakcióegyenletek esetén:
– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont
A reakcióegyenletekben egyenlőségjel is elfogadható!

5. Alternatív feladat

A.) Elemző feladat (15 pont)

a)	Kék színű	*1 pont*
	A (hidratált) Cu^{2+}-ionok (akvakomplex is elfogadható!)	*1 pont*
b)	Az oldat színe halványul (elszíntelenedik).	*1 pont*
	A lemez felületén vörös színű anyag (**elfogadható még:** fekete porszerű bevonat) válik ki.	*1 pont*
c)	$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$ (vagy $Zn + CuSO_4 = Cu + ZnSO_4$)	*1 pont*
d)	Zn oxidálódott. Cu^{2+} redukálódott.	*1 pont*
e)	$-$ Zn(sz) ⎜ Zn^{2+}(aq) ‖ Cu^{2+}(aq) ⎜ Cu(sz) $+$ **(Az elektródok helyes jelölése 1 pont. A pólusok jelölése 1 pont!)**	*2 pont*
f)	Katódfolyamat: $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$	
	Anódfolyamat: $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$	
	(1 pont a két helyes egyenletért, 1 pont az elektródnevek helyes hozzárendeléséért!)	*2 pont*
g)	Megfelelő standardpotenciál-értékek megkeresése függvénytáblázatban.	*1 pont*
	$E = \varepsilon^\circ_{\text{katód}} - \varepsilon^\circ_{\text{anód}} = 0{,}34\ \text{V} - (-0{,}76\ \text{V}) =$ **1,10 V**	*1 pont*
h)	$\varepsilon^\circ_{\text{anód}} = \varepsilon^\circ_{\text{katód}} - E$	*1 pont*
	$\varepsilon^\circ_{\text{anód}} = 0{,}34\ \text{V} - 0{,}57\ \text{V} = -0{,}23\ \text{V}$	*1 pont*
	A függvénytáblázat adatai szerint ez az elektród a **nikkel.**	*1 pont*

B.) Számítási feladat (15 pont)

a) Katód: $2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$ ($2\ H_3O^+ + 2\ e^- = H_2 + 2\ H_2O$) ***1 pont***

Anód: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***

b) $m(HCl)_1 = 0{,}25 \cdot 292{,}0$ g = **73,0 g** ***1 pont***

$M(HCl) = 36{,}5$ g/mol

$n(HCl)_1 = \dfrac{m}{M} = \dfrac{73{,}0\,g}{36{,}5\,\text{g/mol}}$ = **2,00 mol** ***1 pont***

c) $V_m = 24{,}5\ dm^3/mol$ ***1 pont***

$n(H_2) = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{12{,}25\,dm^3}{24{,}5\ dm^3/mol}$ = **0,50 mol** ***1 pont***

Ha 1 mol H_2 keletkezése 1 mol Cl_2 keletkezésével jár,

akkor 0,50 mol H_2 keletkezése **0,50 mol Cl_2** keletkezésével jár. ***2 pont***

d) Ha 1 mol H_2 (vagy Cl_2) 2 mol HCl bomlásában keletkezik,

akkor 0,50 mol H_2 (vagy Cl_2) 1 mol HCl bomlásában keletkezik. ***2 pont***

Az elbomlott HCl tömege adja az oldat tömegcsökkenését. ***1 pont***

$m(HCl) = 1{,}00 \cdot 36{,}5$ g/mol = **36,5 g** ***1 pont***

e) A keletkező oldat

tömege $m_2 = 292{,}0$ g – 36,5 = **255,5 g** ***1 pont***

HCl tartalma $m(HCl)_1 = 73{,}0$ g – 36,5 g = 36,5 g ***1 pont***

tömegszázalékos összetétele: $\dfrac{36{,}5\,g}{255{,}5\,g} \cdot 100\ \%$ = **14,3 %** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) **A:** lúgos *1 pont*
B: lúgos *1 pont*
C: savas *1 pont*
D: savas *1 pont*

b) **B:** Pl. $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ *2 pont*
C: $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ *2 pont*
D: $HNO_3 + H_2O = H_3O^+ + NO_3^-$ *1 pont*

c) $M(KOH) = 56{,}1$ g/mol *1 pont*
$n(KOH) = 2{,}0 \cdot 0{,}1$ mol $= 0{,}2$ mol *1 pont*
$m(KOH) = 0{,}2 \cdot 56{,}1$ g = **11,22 g** (11,2 g) *1 pont*

d) **A:** $c(KOH) = 0{,}1$ mol/dm^3 $= [OH^-]$ *1 pont*

$[H_3O^+] = \frac{K_v}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{0{,}1}$ mol/dm^3 $= 10^{-13}$ mol/dm^3; **pH = 13** *1 pont*

D: $c(HNO_3) = 0{,}1$ mol/dm^3 $= 10^{-1}$ mol/dm^3 $= [H_3O^+]$;
pH = 1 *1 pont*

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (14 pont)

a) Az oldat tömege: $m_o = 500$ cm^3 $\cdot$ 1,09 g/cm^3 $= 545$ g *2 pont*
$m(H_3PO_4) = 0{,}18 \cdot 545$ g = **98 g** *1 pont*

b) $M(H_3PO_4) = 98$ g/mol *1 pont*
$n(H_3PO_4) = \frac{98 \text{ g}}{98 \text{ g/mol}}$ **= 1,0 mol** *1 pont*

c) $c = \frac{n}{V} = \frac{1{,}0 \text{ mol}}{0{,}50 \text{ dm}^3}$ **= 2,0 mol/dm^3** *2 pont*

d) Ha 2 mol H_3PO_4 szükséges 1 mol $CaCO_3$ eltávolításához,
akkor 1,0 mol H_3PO_4 0,50 mol $CaCO_3$ eltávolítására elég. *2 pont*
$M(CaCO_3) = 100$ g/mol *1 pont*
$m(CaCO_3) = 0{,}50 \cdot 100$ g/mol = **50 g** *1 pont*

e) $n(CO_2) = n(CaCO_3) = 0{,}50$ mol *2 pont*
$V(CO_2) = 0{,}50$ mol $\cdot$ 24,5 dm^3/mol = **12,25 dm^3** *1 pont*

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)